Andrea Solís Moreno 1ºDAW
T4. Actividad 5. Base de Datos.
31 de enero 2026

Actividad 5.

Crear Tablas con subconsultas.

En la base de datos prueba eliminar todas las tablas. Para ello debes hacerlo una a una. No olvides usar el borrado en cascada, para evitar problemas.

Crea un archivo TUSINICIALES_A4.sql que contenga todas las respuestas. Indica tu nombre y apellidos.

Se pide:
Un supermercado almacena los datos de sus empleados en una tabla denominada "empleados" y en una tabla llamada "sucursales" los códigos y ciudades de las diferentes sucursales.

1- Elimine las tablas "empleados" y "sucursales"(por precaunción):
drop table empleados;
drop table sucursales;

2- Cree la tabla "sucursales" con los siguientes campos:

● codigo, formado por un número de 4 dígitos. Es llave primaria

● ciudad, una cadena de caracteres como máximo.

3- Cree la tabla "empleados" con los siguientes campos:

● documento char(8) no admite nulos y es llave primaria,

● nombre varchar2(30) no admite nulos,

● domicilio varchar2(30),

● seccion varchar2(20),

● sueldo number(6,2),

● codigosucursal number(4),es llave foránea.

4- Ingrese algunos registros para ambas tablas:

```
insert into sucursales values(1,'Cordoba');
insert into sucursales values(2,'Villa Maria');
insert into sucursales values(3,'Carlos Paz');
insert into sucursales values(4,'Cruz del Eje');
insert into empleados values('22222222','Ana Acosta','Avellaneda 111','Secretaria',500,1);
insert into empleados values('23333333','Carlos Caseros','Colon 222','Sistemas',800,1);
insert into empleados values('24444444','Diana Dominguez','Dinamarca
333','Secretaria',550,2);
insert into empleados values('25555555','Fabiola Fuentes','Francia 444','Sistemas',750,2);
insert into empleados values('26666666','Gabriela Gonzalez','Guemes
555','Secretaria',580,3);
insert into empleados values('27777777','Juan Juarez','Jujuy 777','Secretaria',500,4);
insert into empleados values('28888888','Luis Lopez','Lules 888','Sistemas',780,4);
insert into empleados values('29999999','Maria Morales','Marina 999','Contaduria',670,4);
```

5- Realice una consulta para mostrar todos los datos de "empleados" incluyendo la ciudad de la sucursal.

6-Cree una tabla llamada "secciones" que contenga las secciones de la empresa (primero elimínala).

7- Muestre la información de "secciones".

8- Se necesita una nueva tabla llamada "sueldosxseccion" que contenga la suma de los sueldos de los empleados por sección (de todas las sucursales). Primero elimine la tabla

9- Muestre los registros de la nueva tabla.

10- Se necesita una nueva tabla llamada "sucursalCordoba" que contenga los nombres y sección de los empleados de la ciudad de Córdoba. En primer lugar, eliminamos la tabla. Luego, consulte las tablas "empleados" y "sucursales" y guarde el resultado en la nueva tabla.

11- Consulte la nueva tabla.

Código

```
/* Andrea Solís Moreno 1°DAW
Actividad 5 Tema 4.*/

/* Crear Tablas con subconsultas.

Se pide:
Un supermercado almacena los datos de sus empleados en una tabla
denominada
"empleados" y en una tabla llamada "sucursales" los códigos y
ciudades de las diferentes
sucursales*/

/* 1- Elimine las tablas "empleados" y "sucursales" (por
precaución) */
DROP TABLE empleados CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE sucursales CASCADE CONSTRAINTS;

/*ME DA ERROR EN REALIDAD PQ NO TENGO NIGUNA TABLA CREADA LLAMADA
EMPLEADOS Y SUCURSALES*/
/* RUN:
   Tabla EMPLEADOS borrada.
   Tabla SUCURSALES borrada.
   (El CASCADE CONSTRAINTS elimina las claves foráneas para que no
den error al borrar)
*/

/* 2- Cree la tabla "sucursales" con los siguientes campos:
● codigo, formado por un número de 4 dígitos. Es llave primaria
● ciudad, una cadena de caracteres como máximo. */
CREATE TABLE sucursales (
    codigo NUMBER(4) PRIMARY KEY,
    ciudad VARCHAR2(30)
);

/* RUN:
   Tabla SUCURSALES creada.
*/

/* 3- Cree la tabla "empleados" con los siguientes campos:
● documento char(8) no admite nulos y es llave primaria,
● nombre varchar2(30) no admite nulos,
● domicilio varchar2(30),
● seccion varchar2(20),
● sueldo number(6,2),
● codigosucursal number(4), es llave foránea. */
CREATE TABLE empleados (
```

```
    documento CHAR(8) NOT NULL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR2(30) NOT NULL,
    domicilio VARCHAR2(30),
    seccion VARCHAR2(20),
    sueldo NUMBER(6,2),
    codigosucursal NUMBER(4),
    CONSTRAINT fk_codigo_sucursal FOREIGN KEY (codigosucursal)
REFERENCES sucursales(codigo)
);

/* RUN:
   Tabla EMPLEADOS creada.
*/

/* 4- Ingrese algunos registros para ambas tablas */
INSERT INTO sucursales VALUES(1,'Cordoba');
INSERT INTO sucursales VALUES(2,'Villa Maria');
INSERT INTO sucursales VALUES(3,'Carlos Paz');
INSERT INTO sucursales VALUES(4,'Cruz del Eje');

INSERT INTO empleados VALUES('22222222','Ana Acosta','Avellaneda
111','Secretaria',500,1);
INSERT INTO empleados VALUES('23333333','Carlos Caseros','Colon
222','Sistemas',800,1);
INSERT INTO empleados VALUES('24444444','Diana
Dominguez','Dinamarca 333','Secretaria',550,2);
INSERT INTO empleados VALUES('25555555','Fabiola Fuentes','Francia
444','Sistemas',750,2);
INSERT INTO empleados VALUES('26666666','Gabriela
Gonzalez','Guemes 555','Secretaria',580,3);
INSERT INTO empleados VALUES('27777777','Juan Juarez','Jujuy
777','Secretaria',500,4);
INSERT INTO empleados VALUES('28888888','Luis Lopez','Lules
888','Sistemas',780,4);
INSERT INTO empleados VALUES('29999999','Maria Morales','Marina
999','Contaduria',670,4);

/* RUN:
   8 filas insertadas (en empleados)
   4 filas insertadas (en sucursales)

   /*EN realidad me da muchas filas diciendo 1 fila insertadas*/


/* 5- Realice una consulta para mostrar todos los datos de
"empleados" incluyendo la ciudad de la sucursal. */
SELECT e.*, s.ciudad
FROM empleados e
```

```
JOIN sucursales s ON e.codigosucursal = s.codigo;

/* RUN:

DOCUMENT NOMBRE                          DOMICILIO
SECCION                  SUELDO CODIGOSUCURSAL CIUDAD
-------- ------------------------------
------------------------------ -------------------- ----------
-------------- ------------------------------
22222222 Ana Acosta                      Avellaneda 111
Secretaria                   500              1 Cordoba
23333333 Carlos Caseros                  Colon 222
Sistemas                     800              1 Cordoba
24444444 Diana Dominguez                 Dinamarca 333
Secretaria                   550              2 Villa Maria
25555555 Fabiola Fuentes                 Francia 444
Sistemas                     750              2 Villa Maria
26666666 Gabriela Gonzalez               Guemes 555
Secretaria                   580              3 Carlos Paz
27777777 Juan Juarez                     Jujuy 777
Secretaria                   500              4 Cruz del Eje
28888888 Luis Lopez                      Lules 888
Sistemas                     780              4 Cruz del Eje
29999999 Maria Morales                   Marina 999
Contaduria                   670              4 Cruz del Eje

8 filas seleccionadas.


   Muestra una tabla con todas las columnas de empleados más la
ciudad correspondiente (ej. Ana Acosta - Cordoba).
*/

/* 6- Cree una tabla llamada "secciones" que contenga las
secciones de la empresa (primero elimínala). */
DROP TABLE secciones CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE secciones AS
SELECT DISTINCT seccion FROM empleados;

/* EXPLICACIÓN: Usamos CREATE TABLE AS... para que Oracle cree la
tabla automáticamente
   con la estructura y los datos resultantes del SELECT. DISTINCT
evita nombres repetidos.
   RUN: Tabla SECCIONES creada.
*/

/* 7- Muestre la información de "secciones". */
```

```
SELECT * FROM secciones;

/* RUN:
   SECCION
   -----------
   Secretaria
   Sistemas
   Contaduria
*/

/* 8- Se necesita una nueva tabla llamada "sueldosxseccion" que
contenga la suma de los
sueldos de los empleados por sección (de todas las sucursales).
Primero elimine la tabla */
DROP TABLE sueldosxseccion CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE sueldosxseccion AS
SELECT seccion, SUM(sueldo) AS total_sueldo
FROM empleados
GROUP BY seccion;

/* EXPLICACIÓN: Aquí agrupamos por sección y sumamos los sueldos.
   Es importante el alias "total_sueldo" para que la nueva tabla
tenga un nombre de columna válido.
   RUN: Tabla SUELDOSXSECCION creada.
*/

/* 9- Muestre los registros de la nueva tabla. */
SELECT * FROM sueldosxseccion;

/* RUN:
   SECCION      TOTAL_SUELDO
   ----------   ------------
   Secretaria   2130
   Sistemas     2330
   Contaduria    670
*/

/* 10- Se necesita una nueva tabla llamada "sucursalCordoba" que
contenga los nombres y
sección de los empleados de la ciudad de Córdoba. En primer lugar,
eliminamos la tabla.
Luego, consulte las tablas "empleados" y "sucursales" y guarde el
resultado en la nueva tabla. */
DROP TABLE sucursalCordoba CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE sucursalCordoba AS
SELECT e.nombre, e.seccion
```

```
FROM empleados e
JOIN sucursales s ON e.codigosucursal = s.codigo
WHERE s.ciudad = 'Cordoba';

/* EXPLICACIÓN: Filtramos por la ciudad 'Cordoba' en el JOIN y
solo seleccionamos dos columnas.
   RUN: Tabla SUCURSALCORDOBA creada.
*/

/* 11- Consulte la nueva tabla. */
SELECT * FROM sucursalCordoba;

/* RUN:
   NOMBRE          SECCION
   --------------  ----------
   Ana Acosta      Secretaria
   Carlos Caseros  Sistemas
*/
```

Ejercicios 1, 2 y 3: La Estructura (DDL)
DROP TABLE ... CASCADE CONSTRAINTS;:

Por qué: Si intentas borrar una tabla que tiene "hijos" (como sucursales que está unida a empleados), Oracle te lo impide para no dejar datos huérfanos.

Significado: El CASCADE CONSTRAINTS rompe las "cadenas" (claves foráneas) antes de borrar la tabla, permitiendo una limpieza total.

PRIMARY KEY: Define el DNI de la tabla. No puede haber dos códigos iguales ni vacíos.

CONSTRAINT ... FOREIGN KEY:

Significado: Crea un vínculo de "padre e hijo". Le dice a Oracle: "En la tabla empleados, la columna codigosucursal solo puede tener números que ya existan en la tabla sucursales". Así evitamos que alguien trabaje en una sucursal que no existe.

Ejercicio 5: El JOIN (La Unión)
SELECT e.*, s.ciudad:

Sintaxis: La e y la s son alias (apodos). e.* significa "tráeme todo lo de empleados" y s.ciudad solo la columna ciudad de la otra tabla.

JOIN ... ON ...:

Significado: Es el pegamento. Le decimos que pegue las filas de ambas tablas donde el código de sucursal coincida. Sin el ON, Oracle mezclaría a todos los empleados con todas las ciudades sin sentido.

Ejercicios 6, 8 y 10: La técnica CTAS (Create Table As Select)
Esta es la parte más importante de tu práctica. Usamos la sintaxis CREATE TABLE nombre AS SELECT....

Ejercicio 6 (DISTINCT):

Sintaxis: SELECT DISTINCT seccion.

Significado: Si tienes 50 empleados en "Sistemas", no quieres que la tabla de secciones tenga la palabra "Sistemas" 50 veces. DISTINCT elimina los duplicados y te deja una lista limpia.

Ejercicio 8 (GROUP BY y SUM):

Sintaxis: SELECT seccion, SUM(sueldo) AS total_sueldo ... GROUP BY seccion.

Significado: No puedes usar una suma (SUM) sin agrupar. GROUP BY le dice a Oracle: "Haz montoncitos por sección y luego suma el dinero de cada montón".

Importante: El AS total_sueldo es obligatorio aquí. Al crear una tabla nueva, cada columna necesita un nombre real, y SUM(sueldo) no es un nombre válido para una columna de tabla.

Ejercicio 10 (Filtrado en la creación):

Sintaxis: WHERE s.ciudad = 'Cordoba'.

Significado: Aquí combinamos el JOIN (para saber la ciudad) con un filtro WHERE. La nueva tabla sucursalCordoba nace solo con los empleados que cumplen esa condición.

Al ejecutar el script completo, en la pestaña "Salida de Script" de Oracle SQL Developer, deberías ver mensajes de confirmación:

Para los DROP: Table EMPLEADOS borrada. (O el error ORA-00942 si es la primera vez).

Para los CREATE: Table SUCURSALES creada.

Para los INSERT: 1 fila insertada. (varias veces).

Para los SELECT: Una cuadrícula con los datos (Ana Acosta, Carlos Caseros, etc.).

Para los CTAS: Table SECCIONES creada.